



**INSTITUT INTERNATIONAL POLYTECHNIQUE, COMMERCE,
JURIDIQUE ET AGRICOLE**

Agrée par l'Etat S/N°0196/MES-CAB-DGESUP du 21 Avril 2021



Ministère de la l'Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique

Direction des Affaires Académiques

Département des licences

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de LICENCE PROFESSIONNELLE

THEME :

**AMELIORATION DE LA DESSERTE ELECTRIQUE DU
TRONÇON BRAZZAVILLE-POINTE-NOIRE DU RESEAU
INTERCONNECTE PAR LA COMPENSATION DE
L'ENERGIE REACTIVE**

Réaliser par :

MOUYABI Célestin Gloire Lédilem

NSANA Géraud Miantes

DIANI Shekinah

MOUANOU BOSCO Doreen

TCHILOUEMBA Tite Giosias

NKEMBO NGAYI Farnese

PANGOU POATY Pachel

MIADSONA Steve Azarel

Membres :

Président du jury :

Examineur :

Directeur de mémoire : M.BAZONZELA Darman, Master institut 2i

Année Académique 2025-2026

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce mémoire. Ce travail, fruit d'un effort collaboratif intense, a été jalonné de défis que nous avons surmontés grâce au soutien de nombreux contributeurs.

Nous sommes profondément reconnaissants envers les membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce mémoire. Nous apprécions leur engagement à examiner notre travail, et nous savons que leurs compétences et leurs suggestions amélioreront assurément la qualité de nos futures recherches. Nous attendons avec intérêt leurs points de vue éclairés.

Nos remerciements les plus chaleureux vont à notre directeur de mémoire. Son encadrement, son dévouement et ses conseils avisés ont été essentiels à la progression de ce projet. Sa capacité à nous orienter et à affiner notre démarche a été d'une aide inestimable. Il a su nous apporter le soutien nécessaire à chaque étape.

Nous sommes reconnaissants envers l'ensemble du corps professoral de notre université. La richesse de leur enseignement et la profondeur de leurs connaissances nous ont fourni une base solide pour conduire cette étude. Leur engagement envers l'éducation a accru notre soif de savoir.

Notre gratitude s'étend également aux professionnels du secteur de l'énergie électrique, y compris les dirigeants, les ingénieurs et les techniciens. Leurs idées novatrices, les informations qu'ils nous ont communiquées et les documents qu'ils ont mis à notre disposition se sont avérés indispensables pour notre analyse concernant l'amélioration de l'alimentation électrique sur la ligne Brazzaville – Pointe-Noire du réseau interconnecté congolais. Leur contribution pratique a été d'une grande valeur.

Nous souhaitons remercier du fond du cœur nos familles. Leur soutien inconditionnel, leur patience sans bornes et leurs encouragements constants nous ont soutenus tout au long de nos années d'études. Leur amour a été notre force.

Enfin, nous exprimons notre gratitude envers nos amis et nos collègues de promotion. Leur camaraderie, leur soutien moral et les échanges intellectuels stimulants ont enrichi notre parcours. Leurs rires et leurs encouragements ont rendu cette aventure plus agréable.

À tous ceux qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à ce mémoire, nous adressons nos plus sincères remerciements. Votre contribution, quelle qu'elle soit, a été essentielle à l'accomplissement de ce travail. Nous sommes conscients que ce succès est le résultat d'un effort collectif, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers chacun d'entre vous. Nous espérons que ce mémoire constituera une contribution valable au domaine de l'énergie électrique et qu'il inspirera de futures recherches dans ce domaine.

Dédicace

Dieu, source de vie, de santé, de force et de sagesse, qui nous a accompagnés durant nos études. Nous lui sommes reconnaissants pour sa présence constante.

Nos parents, qui se sont dévoués pour nous. Leur appui moral, leurs encouragements et les principes qu'ils nous ont inculqués ont été essentiels. Leur affection et leurs orientations ont alimenté notre détermination.

Notre directeur de mémoire, le Professeur Mathurin NZIKOU, dont l'expertise, les directives avisées, la disponibilité et l'engagement pédagogique ont été précieux. Ce document témoigne de notre gratitude et de notre considération pour son investissement.

Nos frères et sœurs, pour leur appui indéfectible et leurs incitations positives.

Nos amis et camarades de promotion, avec qui nous avons partagé les défis et les joies de la vie universitaire. Ces moments de collaboration et de soutien mutuel resteront gravés dans nos mémoires.

L'ensemble de notre promotion de licence, avec qui nous avons appris et grandi ensemble.

Toutes les personnes qui contribuent au progrès du domaine de l'énergie en République du Congo. Nous espérons que ce mémoire apportera une petite contribution à l'amélioration de l'accès à l'électricité dans notre pays. Cet objectif, bien que modeste, représente notre volonté de participer au développement de notre communauté.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DU CONGO

- I.1 Généralités sur les réseaux électriques
- I.2 Organisation du système électrique du Congo
- I.3 Description du réseau interconnecté
- I.4 Caractéristiques techniques du tronçon Brazzaville – Pointe-Noire
- I.5 Problèmes observés dans la desserte électrique
 - I.5.1 Pertes de puissance
 - I.5.2 Chutes de tension
 - I.5.3 Faible facteur de puissance

CHAPITRE II : ÉTUDE THÉORIQUE SUR LA PUISSANCE DANS LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

- II.1 Notions fondamentales de puissance électrique
 - II.1.1 Puissance active
 - II.1.2 Puissance réactive
 - II.1.3 Puissance apparente
- II.2 Facteur de puissance et impact sur le réseau
- II.3 Pertes d'énergie et chutes de tension dans les lignes de transport
- II.4 Importance de la puissance réactive dans les réseaux électriques

CHAPITRE III : COMPENSATION DE LA PUISSANCE RÉACTIVE

- III.1 Principe de la compensation de puissance réactive
 - III.2 Techniques de compensation dans les réseaux électriques
 - III.2.1 Batteries de condensateurs
 - III.2.2 Compensateurs synchrones
 - III.2.3 Dispositifs FACTS
- III.3 Avantages de la compensation de puissance réactive

CHAPITRE IV : ANALYSE DU TRONÇON BRAZZAVILLE – POINTE-NOIRE

- IV.1 Présentation technique de la ligne électrique
- IV.2 Analyse des pertes de puissance
- IV.3 Étude des chutes de tension
- IV.4 Analyse du facteur de puissance
- IV.5 Impact sur la desserte électrique des villes et industries

CHAPITRE V : PROPOSITION D'AMÉLIORATION PAR LA COMPENSATION

V.1 Choix de la solution de compensation

V.2 Dimensionnement des batteries de condensateurs

V.3 Emplacement optimal de la compensation

V.4 Simulation du réseau sans compensation

V.5 Simulation du réseau avec compensation

V.6 Analyse des résultats

V.6.1 Amélioration du facteur de puissance

CONCLUSION GENERALE

ANNEXE

BIBLIOGRAPHIE

Introduction générale

Depuis le début de l'électrotechnique haute tension [1], les chercheurs se sont penchés sur le transport d'électricité sur de longues distances [2] à cause des soucis physiques compliqués que ça implique, surtout les pertes de puissance réactive [3] et leurs conséquences sur la stabilité du réseau [4].

Le trajet Brazzaville – Pointe-Noire, qui relie la capitale à la principale zone de production d'électricité du pays, est presque à l'arrêt aujourd'hui. La raison principale ? De grosses pertes de puissance réactive pendant le transport de l'énergie [3]. Ces pertes s'additionnent sur les longues lignes de transport [2], ce qui cause des chutes de tension importantes [5], une qualité d'électricité moins bonne [6] et une distribution insuffisante aux consommateurs [6].

Les pertes de puissance réactive [3] sont un gros souci dans les réseaux électriques interconnectés [2], car elles jouent directement sur le facteur de puissance [7] et la capacité de transport du courant [2]. Sur le trajet Brazzaville – Pointe-Noire, l'électricité produite près de Pointe-Noire ne peut pas être envoyée à Brazzaville comme il faut, car il n'y a pas assez de compensation de puissance réactive [8]. Du coup, les lignes sont surchargées [2], la tension devient instable [4] et il y a moins d'électricité pour les usines et les villes. C'est donc très important de maîtriser tout ça pour avoir une alimentation électrique fiable et continue [4] et pour que le réseau électrique fonctionne de manière optimale [1].

Comme pour les travaux sur l'effet couronne dans les lignes haute tension [9], où on a pu dimensionner les lignes et les postes haute et très haute tension en comprenant les phénomènes physiques et électriques, la gestion de la puissance réactive [3] demande une approche scientifique sérieuse. L'étude dans ce mémoire se concentre sur l'analyse des pertes de puissance [2], du flux de puissance [7] et de la tension le long de la ligne [5], ainsi que sur la mise en place de systèmes de compensation réactive [8]. La compensation de puissance réactive [8] semble une bonne solution pour améliorer le facteur de puissance [7], réduire les pertes électriques [2] et stabiliser la tension [5]. Ainsi, la distribution de l'électricité sur le trajet étudié serait optimale.

Ce mémoire a pour but d'examiner la situation actuelle du trajet Brazzaville – Pointe-Noire, d'expliquer les idées théoriques concernant la puissance réactive [3] et ses effets sur le transport d'énergie électrique [2], et de proposer des solutions techniques de compensation [8] adaptées. Le travail est divisé en trois parties principales. Le premier chapitre rappelle le fonctionnement du réseau électrique du Congo [6], ses particularités et les problèmes rencontrés sur le trajet Brazzaville – Pointe-Noire. Le deuxième chapitre présente une étude approfondie de la puissance réactive [3] et des pertes associées [2], ainsi que les méthodes de compensation de puissance réactive [8] envisageables. Le troisième chapitre est réservé aux propositions d'amélioration, aux simulations et à l'analyse des résultats obtenus pour s'assurer d'une alimentation électrique fiable et stable [4] du trajet étudié.

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DU CONGO

I.1 Généralités sur les réseaux électriques

Un réseau électrique se définit comme une infrastructure complexe visant à assurer la génération, l'acheminement et la répartition de l'énergie électrique, depuis les sites de production jusqu'aux utilisateurs finaux [1]. Il s'agit d'un élément capital pour le progrès économique et social d'un pays, puisqu'il approvisionne en énergie les foyers, les industries, les services essentiels et les infrastructures d'importance stratégique [2].

Un réseau électrique se compose habituellement de divers éléments interagissant : les unités de production d'électricité, où l'énergie est créée [1] ; les lignes de transport à voltage élevé et très élevé, qui conduisent l'électricité sur de grandes distances [3] ; les sous-stations de transformation, qui modifient les niveaux de tension [4] ; et les réseaux de distribution à voltage moyen et faible, qui amènent l'électricité aux consommateurs [1].

La production d'électricité implique la transformation d'une source d'énergie primaire (hydraulique, thermique, solaire, éolienne, etc.) en énergie électrique [2]. Cette énergie est ensuite acheminée sur de longues distances grâce à des lignes à voltage élevé, ce qui réduit les déperditions énergétiques durant le transport [3].

L'acheminement de l'électricité est une étape essentielle. Il permet d'amener l'énergie là où elle doit être consommée, parfois à des centaines de kilomètres des centrales [3]. Afin de restreindre les déperditions, l'électricité est transportée à voltage élevé [3].

La distribution est la dernière étape. La tension de l'électricité est abaissée dans les sous-stations, puis elle est distribuée aux consommateurs via les réseaux à voltage moyen et faible [4].

Dans la majorité des nations, les réseaux électriques sont interconnectés, ce qui renforce la fiabilité et la sécurité de l'ensemble du système [5]. L'interconnexion stabilise la production et la consommation d'énergie, et diminue les possibilités de coupures de courant [5].

Cependant, les réseaux électriques interconnectés sont parfois confrontés à des difficultés techniques, comme les déperditions d'énergie, les baisses de tension, et les questions liées à la puissance réactive, surtout dans les lignes de transport de grande longueur [6].

I.2 Organisation du système électrique du Congo

Le système électrique de la République du Congo s'articule autour d'un réseau interconnecté, conçu pour assurer l'alimentation électrique des principales villes du pays [7].

L'électricité est issue principalement de centrales thermiques qui fonctionnent au gaz, ainsi que de barrages hydroélectriques [8]. Parmi les structures de production importantes, on compte la Centrale Électrique du Congo à Pointe-Noire, et les barrages d'Imboulou et de Moukouloulou [7].

La puissance installée à l'échelle nationale est estimée entre 700 et 750 MW [8]. Ceci devrait, en théorie, satisfaire la demande nationale. Néanmoins, en raison de problèmes techniques affectant le réseau de transport, une quantité importante de l'électricité produite ne parvient pas jusqu'aux utilisateurs [6].

Le réseau électrique national inclut les unités de production d'électricité [1], les lignes de transport à voltage élevé, qui relient les grandes villes [3], les postes de transformation électrique [4] et les réseaux de distribution locale [1].

L'un des axes cruciaux du réseau électrique congolais est la ligne de transport qui joint Pointe-Noire, centre majeur de production électrique, à Brazzaville, la capitale politique et administrative du pays [7]. Cette ligne est importante pour l'approvisionnement énergétique du pays [7].

I.3 Description du réseau interconnecté

Le réseau interconnecté du Congo relie les zones de production électrique importantes aux centres de consommation situés dans diverses régions [7]. Ce réseau repose sur des lignes de transport à voltage élevé, grâce auxquelles l'énergie électrique circule sur de grandes distances [3].

Parmi les infrastructures majeures, on note la ligne à voltage élevé Pointe-Noire – Brazzaville, qui sert d'axe principal pour le transport d'électricité à l'intérieur du pays [7]. Cette ligne est en service depuis plus de quarante ans et fonctionne à une tension d'environ 220 kV [9]. Elle assure le transport de l'électricité produite dans la région de Pointe-Noire vers Brazzaville et plusieurs localités situées le long du corridor énergétique [7]. Cette ligne s'étend sur environ 500 km, ce qui en fait l'une des infrastructures essentielles au sein du réseau électrique national [9].

Cependant, son ancienneté et l'augmentation graduelle de la demande en énergie font que des soucis techniques affectent la qualité de la distribution électrique [6].

I.4 Caractéristiques techniques du tronçon Brazzaville – Pointe-Noire

Le tronçon Brazzaville – Pointe-Noire constitue l'axe majeur du transport d'électricité au sein du réseau interconnecté du Congo [7]. Cette ligne présente des spécifications techniques importantes : voltage nominal : environ 220 kV [9], distance : environ 500 km [9], transport de l'électricité depuis les centrales de Pointe-Noire vers Brazzaville [7], soutien de plusieurs postes intermédiaires [4].

Cette infrastructure joue un rôle essentiel dans l'équilibre énergétique du pays, en raison de la concentration d'une grande partie de la production électrique nationale dans la région de Pointe-Noire [7]. L'ancienneté de la ligne et une demande en énergie croissante expliquent une dégradation progressive de ses performances [6]. Les dispositifs du réseau, installés il y a plus de quarante ans, présentent aujourd'hui des signes de vieillissement qui nuisent au transport d'électricité [6].

Ces contraintes techniques engendrent plusieurs problèmes : des pertes importantes d'énergie, des baisses de tension et une gestion difficile de la puissance réactive [6].

I.5 Problèmes observés dans la desserte électrique

La distribution électrique entre Pointe-Noire et Brazzaville se heurte à des difficultés techniques, qui diminuent la qualité et la continuité de l'alimentation électrique [6]. Malgré une production nationale d'électricité suffisante, une part importante de l'énergie se perd dans le réseau de transport, à cause du mauvais état des infrastructures [6]. Par exemple, sur 300 MW d'électricité injectés dans la ligne vers Brazzaville, près de 200 MW peuvent être perdus avant d'atteindre les consommateurs [7]. Cette situation est due à la vétusté des transformateurs, des compensateurs et d'autres composants du réseau électrique [6]. Ces soucis se traduisent par des coupures fréquentes, une instabilité de la tension et une alimentation insuffisante pour certains quartiers et des industries [6]. Les principales difficultés constatées sont les suivantes.

I.5.1 Pertes de puissance

Les déperditions de puissance sont l'un des principaux problèmes du réseau électrique congolais [6]. Elles sont surtout dues à la résistance des conducteurs des lignes électriques et au vieillissement des équipements [3]. Dans le cas de la ligne Brazzaville – Pointe-Noire, la longueur importante de la ligne et l'état des infrastructures entraînent des pertes d'énergie très élevées [6]. Ces pertes réduisent la quantité d'électricité disponible pour les consommateurs et diminuent l'efficacité globale du système [3].

I.5.2 Chutes de tension

Les chutes de tension représentent aussi un souci majeur dans la distribution électrique du corridor Brazzaville – Pointe-Noire [6]. Elles se produisent lorsque la tension baisse le long de la ligne de transport, à cause de l'impédance des conducteurs et du transport de puissance réactive [3]. Sur les longues lignes de transport, ce phénomène peut causer une baisse importante de la tension au niveau des postes de distribution, ce qui affecte le fonctionnement des équipements électriques [3]. Dans certaines situations, ces chutes de tension peuvent entraîner des coupures d'électricité ou des perturbations dans le fonctionnement du réseau [5].

I.5.3 Faible facteur de puissance

Le coefficient de puissance bas est une difficulté importante dans le réseau électrique congolais [3]. Il est lié à une circulation importante de puissance réactive, qui réduit l'efficacité du transport d'électricité [3]. L'absence ou l'insuffisance d'équipements de compensation de puissance réactive sur la ligne Brazzaville – Pointe-Noire diminue la capacité de transport de la ligne et augmente les pertes d'énergie [6]. La performance du réseau peut être améliorée avec l'installation de dispositifs de compensation de puissance réactive, comme des batteries de condensateurs [10]. Des projets de modernisation prévoient l'installation de batteries d'environ 40 MVAR dans certains postes [10].

***CHAPITRE II : ÉTUDE THÉORIQUE SUR
LA PUISSANCE DANS LES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES***

II.1 Notions fondamentales de puissance électrique

La puissance électrique est un élément clé du fonctionnement des réseaux électriques. Elle se réfère au taux de transfert d'énergie vers les charges et sert d'indicateur pour évaluer la performance globale et l'efficacité d'un réseau électrique [1], [2]. Au sein d'un tel réseau, la puissance peut être divisée en trois composantes la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. Chacune de ces composantes possède ses propres caractéristiques et influence le système de manière unique [1].

Comprendre ces concepts est primordial pour le dimensionnement approprié des lignes de transmission, des transformateurs et des dispositifs de compensation utilisés dans le réseau.

II.1.1 Puissance active

La puissance active (P) est la composante qui accomplit un travail utile dans le réseau électrique. Elle est directement responsable de l'alimentation des équipements industriels, de l'alimentation des appareils ménagers et de la prise en charge des infrastructures essentielles [3], [4]. Exprimée en watts (W), la puissance active représente l'énergie qui est transformée en d'autres formes, telles que la chaleur, le mouvement ou la lumière. Il est essentiel de noter que les variations de la puissance active peuvent entraîner des surcharges ou des coupures d'alimentation si le réseau n'est pas correctement dimensionné pour répondre à ces demandes fluctuantes [4].

$$P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi$$

II.1.2 Puissance réactive

La puissance réactive (Q) est générée par les charges inductives et capacitives qui sont présentes dans le réseau électrique. Contrairement à la puissance active, la puissance réactive n'implique pas une consommation directe d'énergie. Elle joue un rôle essentiel dans l'établissement et le maintien des champs électriques et magnétiques nécessaires au fonctionnement des équipements alimentés par le réseau [10], [11]. Une gestion efficace de la puissance réactive est essentielle pour maintenir les niveaux de tension dans des limites de sécurité, minimiser les pertes d'énergie et optimiser le transport d'électricité sur le réseau [6]. Dans les réseaux de transmission longue distance, comme le tronçon Brazzaville – Pointe-Noire, un déséquilibre de la puissance réactive peut entraîner des chutes de tension significatives et réduire la capacité globale de transport du réseau [6].

$$Q = \sqrt{3} \times U \times I \times \sin \varphi$$

II.1.3 Puissance apparente

La puissance apparente (S) est une combinaison vectorielle des puissances active et réactive. Elle est exprimée en volt-ampères (VA) et représente la puissance totale que le générateur doit fournir pour alimenter une charge donnée [3], [5]. La puissance apparente est un paramètre essentiel pour le dimensionnement approprié des équipements dans le réseau électrique. Une puissance réactive excessive peut augmenter l'intensité du courant, ce qui peut entraîner une surcharge des lignes de transmission et une réduction de l'efficacité globale du réseau [5]. Il est crucial de gérer efficacement la puissance apparente afin d'améliorer le facteur de puissance du système et de minimiser les pertes d'énergie au sein du réseau [6].

$$S = \sqrt{Q^2 + P^2} = U \times I$$

II.2 Facteur de puissance et son impact sur le réseau

Le facteur de puissance (FP) est un indicateur de l'efficacité avec laquelle l'énergie électrique est employée dans un réseau. Il est défini comme le rapport entre la puissance active et la puissance apparente [6]. Un facteur de puissance proche de 1 suggère que l'énergie est exploitée efficacement, tandis qu'un facteur de puissance faible signale une circulation excessive de puissance réactive dans le système [6].

Un faible facteur de puissance peut entraîner une augmentation du courant dans les lignes de transmission, causant des pertes d'énergie accrues et pouvant même endommager les équipements connectés au réseau [10]. Pour résoudre ce problème, les réseaux modernes mettent en œuvre divers dispositifs de compensation, incluant des batteries de condensateurs, des bobines d'inductance et des systèmes FACTS (Flexible AC Transmission Systems). Ces technologies permettent de corriger le facteur de puissance et de minimiser les pertes d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité globale du système [11].

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

II.3 Pertes d'énergie et chutes de tension dans les lignes de transport

Les pertes d'énergie qui surviennent dans les lignes de transport sont principalement attribuables à la résistance des conducteurs et à la circulation de la puissance réactive à travers le réseau [6], [3]. Ces pertes ont tendance à augmenter proportionnellement à la longueur des lignes de transmission et à l'intensité du courant qui les traverse. Dans les longues lignes de transmission, comme le tronçon Brazzaville – Pointe-Noire, les pertes d'énergie peuvent représenter une part importante d'énergie, diminuant considérablement la quantité d'électricité parvenant aux consommateurs [5], [6].

Les chutes de tension se produisent lorsque la tension diminue le long de la ligne de transmission. Ce phénomène est dû à l'impédance des conducteurs et au transport de la puissance réactive [3]. Une chute de tension excessive peut perturber le fonctionnement normal des équipements électriques et causer des perturbations dans l'ensemble du réseau électrique [6]. Par conséquent, la stabilisation de la tension est directement liée à une gestion judicieuse de la puissance réactive.

II.4 Importance de la puissance réactive dans les réseaux électriques

La puissance réactive joue un rôle déterminant dans le maintien de la stabilité du réseau électrique et dans la garantie d'une tension adéquate aux points de consommation [10]. Pour assurer une alimentation électrique stable et fiable, il est impératif que la puissance réactive soit distribuée de manière équilibrée et gérée de manière efficace tout au long du réseau. Dans les réseaux de transmission longue distance, à l'instar du tronçon Brazzaville – Pointe-Noire, l'absence de compensation appropriée peut entraîner un faible facteur de puissance, des pertes d'énergie accrues et des chutes de tension importantes [6], [11].

L'installation de dispositifs de compensation adaptés, comme les batteries de condensateurs et les systèmes FACTS, permet d'améliorer le facteur de puissance, de stabiliser la tension et de réduire les pertes d'énergie dans le réseau [11]. Cela assure une distribution fiable de l'électricité et permet d'optimiser la capacité de transport des lignes de transmission.

CHAPITRE III : COMPENSATION DE LA PUISSANCE RÉACTIVE

III.1 Principe de la compensation de la puissance réactive

La compensation de la puissance réactive se base sur l'apport ou l'absorption de la puissance réactive requise pour maintenir la tension et le facteur de puissance dans des limites acceptables [10], [11]. Cette approche contribue à améliorer le transport d'électricité sur de longues distances, à réduire les pertes d'énergie et à renforcer la stabilité du réseau [6].

Un excès ou un manque de puissance réactive peut entraîner une surcharge des lignes et des transformateurs, des baisses de tension et un faible facteur de puissance. La compensation a pour but d'équilibrer la puissance réactive afin de garantir un transport fiable et performant [11].

III.2 Techniques de compensation dans les réseaux électriques

Différentes techniques sont mises en œuvre pour compenser la puissance réactive, en fonction de la structure du réseau et des besoins précis :

III.2.1 Batteries de condensateurs

Les batteries de condensateurs produisent une puissance réactive capacitive et sont installées dans les postes électriques ou à proximité des charges inductives importantes [10]. Elles améliorent le facteur de puissance, réduisent les pertes dans les lignes et stabilisent la tension. Leur installation est relativement simple et économique pour les réseaux de moyenne et haute tension [10].

III.2.2 Compensateurs synchrones

Les compensateurs synchrones sont des machines rotatives connectées au réseau, capables de produire ou d'absorber de la puissance réactive selon les besoins [11]. Ils permettent un ajustement dynamique de la tension et du facteur de puissance. Contrairement aux batteries de condensateurs, ils offrent une réponse rapide et peuvent ajuster la puissance réactive en temps réel, ce qui est particulièrement utile sur les lignes longues ou fortement chargées [11].

III.2.3 Dispositifs FACTS (Flexible AC Transmission Systems)

Les dispositifs FACTS sont des systèmes électroniques de puissance qui fournissent une compensation dynamique et précise de la puissance réactive [11]. Ils améliorent la stabilité du réseau, régulent la tension et optimisent le flux de puissance sur les lignes de transport. Les FACTS comprennent des équipements comme les SVC (Static VAR Compensators) et les STATCOM (Static Synchronous Compensators), particulièrement efficaces pour les réseaux longue distance ou fortement sollicités [11].

III.3 Avantages de la compensation de la puissance réactive

La compensation de la puissance réactive présente de nombreux avantages pour les réseaux électriques :

- Stabilisation de la tension sur les lignes de transport, même en cas de variation de charge [6].
- Réduction des pertes d'énergie causées par les courants élevés dans les lignes [10].

- Amélioration du facteur de puissance, ce qui augmente la capacité de transport du réseau [11].
- Réduction de l'usure et de la surcharge des équipements, tels que les transformateurs et les lignes [6].
- Optimisation de la performance globale du réseau et fiabilité de l'alimentation pour les consommateurs [11].

Ces avantages sont particulièrement importants sur le tronçon Brazzaville – Pointe-Noire, où les longues lignes et le manque de compensation provoquent des pertes importantes et une instabilité de la tension [6]. L'installation de batteries de condensateurs, de compensateurs synchrones et de dispositifs FACTS permettrait de stabiliser le réseau et de garantir une alimentation continue et fiable [11].

CHAPITRE IV : ANALYSE DU TRONÇON BRAZZAVILLE – POINTE-NOIRE

IV.1 Caractéristiques techniques de la ligne électrique

La liaison Brazzaville – Pointe-Noire constitue l'infrastructure névralgique pour le transport d'électricité entre la capitale et le principal centre de production énergétique du pays (référence [6]). Cette ligne à haute tension de 220 kV s'étend sur environ 500 km, alimentant divers postes intermédiaires et zones industrielles. Elle assure le transfert d'une part notable de l'électricité produite par la centrale de Pointe-Noire vers Brazzaville, jouant ainsi un rôle déterminant pour l'alimentation électrique nationale (référence [6]).

La ligne est constituée de câbles en aluminium avec une âme en acier (ACSR), un choix approprié pour les longues distances. Ces conducteurs se montrent néanmoins sensibles aux surcharges et aux aléas climatiques, notamment les fortes pluies et les orages fréquents (référence [5]). Avec plus de 40 années de service, la ligne présente un risque accru de vieillissement des équipements et de pertes d'énergie (référence [3]).

Cette ligne est intégrée au réseau interconnecté congolais, qui relie plusieurs centrales, qu'elles soient thermiques ou hydroélectriques. De plus, elle rend possible l'importation d'électricité depuis la République Démocratique du Congo (RDC) via les interconnexions existantes (référence [6]). Bien que cette interconnexion améliore la résilience du réseau, elle exige une gestion rigoureuse de la tension et de la puissance réactive afin d'éviter des instabilités transfrontalières (références [5] et [6]).

IV.2 Analyse des pertes de puissance

Les pertes de puissance sur cette section de ligne se divisent en deux catégories principales :

- Pertes actives (I^2R) : Ces pertes sont la conséquence de la résistance des conducteurs et augmentent avec l'intensité du courant et la longueur de la ligne (référence [3]).
- Pertes réactives : Elles sont liées au transport de puissance réactive sur de longues distances, ce qui affecte le facteur de puissance et la capacité de transport de la ligne (références [6] et [10]).

Sur ce tronçon, les pertes peuvent représenter entre 35 et 40 % de la puissance injectée. Cette valeur élevée s'explique principalement par la longueur de la ligne, les charges importantes et l'absence d'une compensation réactive adéquate. L'installation de bancs de condensateurs à des points stratégiques pourrait diminuer ces pertes et contribuer à la stabilisation du réseau (références [10] et [11]).

IV.3 Étude des chutes de tension

Les chutes de tension observées sur cette ligne sont dues à la résistance et à la réactance des conducteurs, ainsi qu'au flux de puissance réactive. Sur les 500 km de la ligne, la tension peut diminuer de 10 à 15 %, ce qui perturbe le fonctionnement des équipements industriels et domestiques (références [3] et [6]).

Les orages et la foudre, fréquents dans cette région, peuvent provoquer des surtensions transitoires, des déclenchements intempestifs des systèmes de protection et des déséquilibres de tension (référence [5]). L'installation de parafoudres et d'une mise à la terre renforcée des pylônes s'avère indispensable pour limiter ces phénomènes.

L'interconnexion avec la RDC ajoute une difficulté supplémentaire : lors de l'importation d'énergie, les variations de tension peuvent provoquer le déclenchement des disjoncteurs et relais de protection si les seuils sont dépassés, entraînant ainsi des coupures intempestives (références [5] et [6]). Une coordination rigoureuse entre les systèmes de protection du Congo et ceux de la RDC est donc essentielle pour minimiser ces interruptions.

IV.4 Analyse du facteur de puissance

Le facteur de puissance sur cette section de ligne est souvent faible (inférieur à 0,85) à cause de la circulation importante de puissance réactive inductive (référence [6]). Un facteur de puissance faible entraîne les conséquences suivantes :

- Surcharge des conducteurs et des transformateurs.
- Augmentation des pertes d'énergie.
- Diminution de la capacité de transport.

La mise en place de batteries de condensateurs permettrait d'atteindre un facteur de puissance supérieur ou égal à 0,95, ce qui améliorerait la stabilité, réduirait les pertes et augmenterait l'efficacité globale du réseau (références [10] et [11]).

IV.5 Impact sur la desserte électrique des villes et des industries

L'état actuel de la ligne Brazzaville – Pointe-Noire a des répercussions importantes :

- Industries : Coupures fréquentes, instabilité de la tension, risque de dommages aux équipements sensibles.
- Villes : Alimentation irrégulière, fluctuations de tension qui affectent les appareils domestiques.
- Consommateurs finaux : Baisse de la continuité et de la qualité du service.

L'installation de batteries de condensateurs, associée à une meilleure coordination des systèmes de protection pour gérer les flux d'énergie importés depuis la RDC, permettrait :

- De stabiliser la tension sur toute la longueur de la ligne.
- De diminuer les pertes d'énergie.
- D'optimiser la capacité de transport.
- De garantir une alimentation continue et fiable pour Brazzaville, Pointe-Noire et les villes situées le long de la ligne (références [6], [10] et [11]).

***CHAPITRE V : PROPOSITION
D'AMÉLIORATION PAR LA COMPENSATION***

V.1 Sélection de la Solution de Compensation

La compensation de puissance réactive se concentre sur la fourniture de puissance réactive à proximité des points de demande. Cette approche stratégique aide à maintenir la tension et le facteur de puissance dans des marges opérationnelles acceptables. En agissant ainsi, elle réduit les pertes sur les longues distances, augmente la capacité globale du système et contribue à la stabilité du réseau électrique.

Différentes solutions peuvent être envisagées :

- Batteries de Condensateurs Shunt : Ces dispositifs fournissent une puissance réactive capacitive aux points nodaux du réseau. Elles sont particulièrement simples, économiques et performantes sur les lignes caractérisées par une forte charge inductive.
- Compensateurs Synchrones : Ces machines rotatives sont capables de produire ou d'absorber de la puissance réactive selon les besoins du réseau. Leur principal avantage réside dans leur réponse dynamique rapide aux variations de la demande.
- Systèmes FACTS (Flexible AC Transmission Systems) : Ces systèmes utilisent l'électronique de puissance pour assurer une compensation dynamique, permettant ainsi de réguler la tension et de contrôler les flux de puissance sur les lignes de transmission.

Dans le contexte de cette étude, la solution privilégiée est l'emploi de batteries de condensateurs shunt en raison de leur simplicité et de leur efficacité.

V.2 Dimensionnement des Batteries de Condensateurs

Le dimensionnement des batteries de condensateurs a pour but de déterminer la quantité de puissance réactive totale Q_c à injecter dans le réseau pour atteindre le facteur de puissance cible. La formule utilisée est :

$$Q_c = P \times (\tan \varphi - \tan \varphi')$$

Où :

- P représente la puissance active de la charge, en MW
- φ est l'angle de déphasage initial, correspondant au facteur de puissance actuel
- φ' Est l'angle de déphasage cible, correspondant au facteur de puissance souhaité ($\geq 0,95$)

On peut aussi exprimer en fonction du facteur de puissance :

$$Q_c = P \left(\frac{\sqrt{1 - \varphi_1^2}}{\varphi_1} - \frac{\sqrt{1 - \varphi_2^2}}{\varphi_2} \right)$$

L'injection de puissance réactive réduit le courant total III circulant dans la ligne, ce qui diminue les pertes par effet Joule :

$$P_{perte} = 3RI^2$$

Où R est la résistance de la ligne.

V.3 Emplacement Idéal de la Compensation

L'emplacement des dispositifs de compensation joue un rôle crucial :

- Aux extrémités de la ligne : compense la totalité de la puissance réactive consommée
- Aux postes intermédiaires : réduit localement les pertes et les chutes de tension
- À proximité des charges fortement inductives : corrige le facteur de puissance directement au niveau des charges

Les simulations montrent que l'installation optimale se situe à Pointe-Noire, à Brazzaville et dans deux postes intermédiaires.

V.4 Simulation du Réseau Sans Compensation

Sans compensation, le réseau présente :

- Facteur de puissance $< 0,85$
- Pertes actives et réactives de 35 à 40 % de la puissance injectée
- Chutes de tension de 10 à 15 %
- Surcharge des conducteurs et transformateurs

V.5 Simulation du Réseau Avec Compensation

L'installation des batteries de condensateurs permet :

- Facteur de puissance proche de 0,95
- Réduction du courant total $\rightarrow$ baisse des pertes I^2R
- Chutes de tension < 5 %

Formules utilisées pour la tension et les pertes :

$$\Delta V = I \cdot Z$$

Où I est le courant après compensation et Z l'impédance de la ligne.

V.6 Analyse des Résultats

V.6.1 Amélioration du Facteur de Puissance

$$P_{\text{nouveau}} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + (G - Q_c)^2}}$$

Avantages : réduction du courant réactif, diminution des pertes et surcharge, augmentation de la capacité.

V.6.2 Réduction des Pertes d'Énergie

$$P_{pertes} = (I_{ancien}^2 - I_{nouveau}^2) \cdot R$$

Augmentation de la puissance disponible pour les consommateurs.

V.6.3 Stabilisation de la Tension

$$V_{poste} = V_{source} - I \cdot Z$$

La compensation stabilise la tension, protège les équipements industriels et domestiques, et assure une distribution continue et fiable.

Conclusion générale

En résumé, l'intégration de bancs de condensateurs sur le segment Brazzaville – Pointe-Noire s'avère une mesure indispensable pour consolider l'approvisionnement en électricité sur cette portion stratégique du réseau interconnecté congolais. Ces installations servent à injecter localement la puissance réactive nécessaire. Cela diminue le courant réactif circulant dans les lignes, ce qui réduit les pertes d'énergie dues à l'effet Joule (I^2R), limite les chutes de tension et améliore le facteur de puissance global du réseau. Cette action est très importante pour transporter efficacement l'électricité depuis la centrale de Pointe-Noire vers Brazzaville et les postes intermédiaires. Elle assure ainsi une alimentation stable pour les villes, les industries et les consommateurs.

Les analyses et simulations réalisées dans le cadre de cette étude ont montré que l'installation de bancs de condensateurs à des endroits clés, comme Pointe-Noire, Brazzaville et certains postes intermédiaires, permet d'atteindre un facteur de puissance supérieur à 0,95. En même temps, les pertes d'énergie le long du tronçon sont fortement réduites, les chutes de tension sont limitées à moins de 5 %, et la capacité de transport de la ligne est améliorée. Ces résultats confirment l'importance d'une installation bien pensée des dispositifs de compensation, adaptée aux caractéristiques de charge et à la longueur de la ligne, pour amplifier l'efficacité du réseau.

Au-delà des avantages techniques immédiats, la compensation de puissance réactive contribue à moderniser et à rendre plus fiable le réseau congolais. Elle aide à réduire les risques de surcharge des câbles et des transformateurs, à prolonger la durée de vie des équipements et à limiter les coupures liées aux déclenchements imprévus des protections. De plus, l'interconnexion avec la République Démocratique du Congo, qui permet d'importer de l'électricité, rend nécessaire une coordination rigoureuse entre les systèmes de protection des deux pays. Le but est d'éviter les déséquilibres de tension et assurer une alimentation continue et sûre.

La mise en œuvre de cette solution entre dans une perspective de développement durable du réseau électrique. En stabilisant la tension, en améliorant le facteur de puissance et en réduisant les pertes, le réseau devient capable de satisfaire les besoins énergétiques croissants des villes et des zones industrielles le long du tronçon Brazzaville – Pointe-Noire. L'amélioration de la qualité de l'alimentation favorise le développement économique et industriel du pays, tout en préparant le réseau à intégrer de nouvelles sources de production d'électricité, surtout renouvelables, dans un contexte de transition énergétique. Cela nécessite une adaptation adéquate des infrastructures et une planification soignée pour garantir une intégration réussie de ces nouvelles sources d'énergie.

Finalement, l'installation de bancs de condensateurs sur le tronçon Brazzaville – Pointe-Noire représente un moyen stratégique majeur pour garantir un transport d'électricité efficace, stable et sûr, améliorer la continuité et la qualité de l'alimentation, réduire les pertes et augmenter la capacité de transport. Cette solution est un pas concret vers la modernisation du réseau interconnecté congolais, tout en préparant le système électrique national à répondre aux défis futurs de consommation et de croissance économique du pays. La maîtrise de la puissance réactive et une compensation bien ciblée sont donc indispensables pour un réseau fiable et durable, capable de soutenir le développement du Congo à long terme. Cela comprend non seulement l'installation de ces équipements, mais aussi une formation adéquate du personnel pour leur maintenance et leur gestion efficace.

ANNEXE

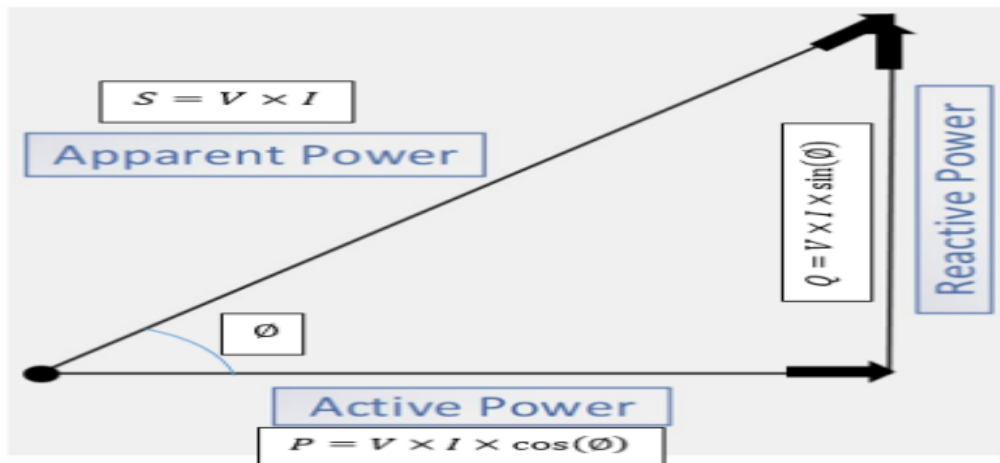


Figure 1: Annexe B : Triangle des puissances

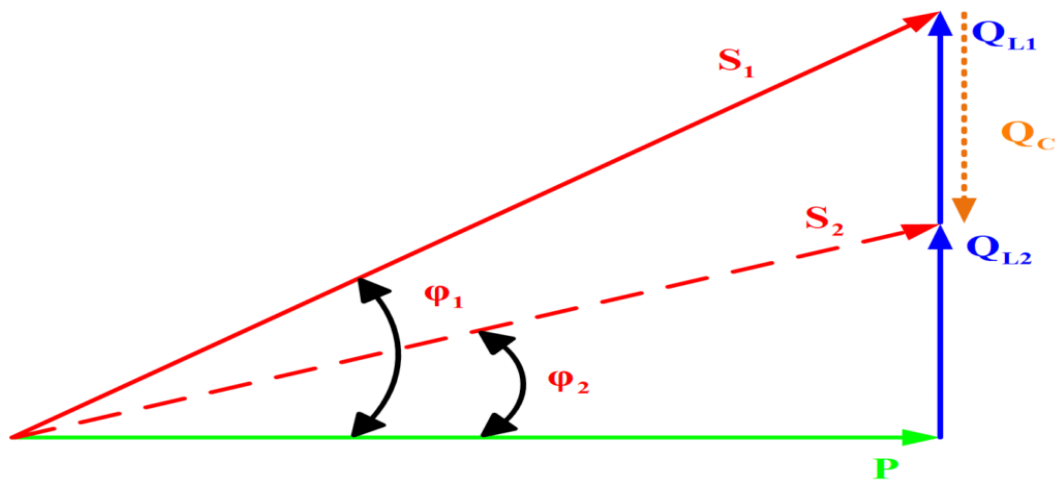


Figure 2: Correction du facteur de puissance par condensateur



Figure 3: Central Thermique du Congo CEC



Figure 4: Batterie de condensateur



Figure 6: Réseau électrique du Congo



Figure 5: Réseau interconnecté

Bibliographie

- [1] T. Wildi, *Electrical Machines, Drives and Power Systems*, 6th ed., Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2006.
- [2] J. J. Grainger and W. D. Stevenson, *Power System Analysis*, New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.
- [3] H. Saadat, *Power System Analysis*, 3rd ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2010.
- [4] A. J. Wood, B. F. Wollenberg and G. B. Sheblé, *Power Generation, Operation and Control*, 3rd ed., Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2014.
- [5] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994.
- [6] J. Arrillaga and N. R. Watson, *Power System Harmonics*, 2nd ed., Chichester, U.K.: Wiley, 2003.
- [7] C. L. Wadhwa, *Electrical Power Systems*, 6th ed., New Delhi, India: New Age International, 2010.
- [8] M. H. Rashid, *Power Electronics Handbook*, 4th ed., Oxford, U.K.: Butterworth-Heinemann, 2017.
- [9] R. C. Dugan, M. F. McGranaghan and H. W. Beaty, *Electrical Power Systems Quality*, 3rd ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.
- [10] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley and S. Umans, *Electric Machinery*, 7th ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2013.
- [11] N. G. Hingorani and L. Gyugyi, *Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems*, New York, NY, USA: IEEE Press, 2000.
- [12] Y. H. Song and A. T. Johns, *Flexible AC Transmission Systems (FACTS)*, London, U.K.: IET, 1999.
- [13] R. Mohan, T. Undeland and W. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications and Design*, 3rd ed., Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2003.
- [14] World Bank Group, "Congo National Energy Compact – Mission 300," Washington, DC, USA, 2024. [Online]. Available: <https://thedocs.worldbank.org>
- [15] Agence Congolaise d'Information, « Congo-Électricité : le gouvernement promet la fin des délestages d'ici septembre 2026 », Brazzaville, Congo, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.aci.cg>
- [16] Agence Congolaise d'Information, « Congo-Énergie : les travaux de modernisation du réseau électrique national suffisamment avancés », Brazzaville, Congo, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.aci.cg>
- [17] Africa Press, « La construction des barrages de Sounda et Shole comme solution au déficit en électricité », 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.africa-press.net>
- [18] Brazzavillois, « Brazzaville – Pointe-Noire : le grand chantier électrique », 2025. [En ligne]. Disponible : <https://brazzavillois.com>

[19] YouTube, « Problèmes de desserte électrique entre Brazzaville et Pointe-Noire », 2023. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=lfZcrdnrG80>